

15. How many 7-letter words (with or without meaning) can be constructed using all the letters of the word CAPITAL so that all consonants come together in each word?

- (a) 360 (b) 300
(c) 288 (d) 240

16. If $z \neq 0$ is a complex number, then what is $\text{amp}(z) + \text{amp}(\bar{z})$ equal to?

- (a) 0 (b) $\pi/2$
(c) π (d) 2π

17. How many sides are there in a polygon which has 20 diagonals?

- (a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 10

18. In how many ways can the letters of the word DELHI be arranged keeping the positions of vowels and consonants unchanged?

- (a) 6 (b) 9
(c) 12 (d) 24

19. What is the number of positive integer solutions of $x + y + z = 5$?

- (a) 3 (b) 5
(c) 6 (d) 9

20. What is the number of rational terms in the expansion of $(3^{\frac{1}{2}} + 5^{\frac{1}{4}})^{12}$?

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 6

21. If the sum of binomial coefficients in the expansion of $(x + y)^n$ is 256, then the greatest binomial coefficient occurs in which one of the following terms?

- (a) Third
(b) Fourth
(c) Fifth
(d) Ninth

22. If $k < (\sqrt{2} + 1)^3 < k + 2$, where k is a natural number, then what is the value of k ?

- (a) 11 (b) 13
(c) 15 (d) 17

23. If

$$[x \ 1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ x \end{bmatrix} = [45]$$

then which one of the following is a value of x ?

- (a) -2 (b) -1
(c) 0 (d) 1

24. If

$$A = \begin{bmatrix} y & z & x \\ z & x & y \\ x & y & z \end{bmatrix}$$

where x, y, z are integers, is an orthogonal matrix, then what is the value of $x^2 + y^2 + z^2$?

- (a) 0 (b) 1
(c) 4 (d) 14

25. एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह M के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

I. $|M^2| = |M|^2$

II. $|M| = |M^{-1}|$

III. $|M| = |M^T|$

उपर्युक्त में से कितना/कितने सही है/हैं?

(a) कोई भी नहीं

(b) एक

(c) दो

(d) सभी तीन

26. यदि

$$f(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

तो $\{f(\pi)\}^2$ किसके बराबर है?

(a) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

27. यदि

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

तो $A^2 - 4A$ किसके बराबर है?

(a) $-5I_3$

(b) $-I_3$

(c) I_3

(d) $5I_3$

जहाँ I_3 कोटि 3 का तत्समक आव्यूह है।

28. यदि $5n$ भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयनों की संख्या, $(n+r)$ वस्तुओं के चयनों की संख्या के बराबर है, तो r का मान क्या है?

(a) n

(b) $2n$

(c) $3n$

(d) $4n$

29. 6 भिन्न वस्तुओं में से अधिक-से-अधिक 3 वस्तुओं के चयनों की संख्या क्या है?

(a) 20

(b) 22

(c) 41

(d) 42

30. यदि

$$A = \begin{bmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{bmatrix}$$

जहाँ x, y, z पूर्णांक हैं, एक लांबिक आव्यूह है, तो A^2 किसके बराबर है?

(a) शून्य आव्यूह

(b) तत्समक आव्यूह

(c) A

(d) $-A$